

Instructivo plan instalación – RedBarrio

Fecha: 17 de October de 2025

RedBarrio – Implementación de Ambiente de Desarrollo

1. Introducción

Este documento describe la **implementación del ambiente de desarrollo** de *RedBarrio*, una aplicación móvil construida con **Ionic + Angular**, backend as-a-service en **Supabase** (Auth, Postgres, Storage y Edge Functions) y **n8n** para automatización (envío de correos, webhooks, orquestación). Su objetivo es que cualquier integrante del equipo pueda **replicar el entorno** en un equipo nuevo desde cero, **compilar la app Android**, y **conectarla** con los servicios cloud ya provisionados, siguiendo pasos reproducibles.

Stack: Ionic + Angular, Capacitor (Android), Supabase, n8n, pdf-lib, ML Kit OCR.

Requisito	Versión sugerida	Notas
Node.js	≥ 18 LTS	Usar nvm para gestionar versiones.
npm	≥ 9	Viene incluido con Node.js.
Java JDK	17	Obligatorio para compilaciones Android.
Android Studio	2022.3+	Debe incluir Android SDK, Platform Tools (versión Giraffe o Koala).
Gradle	—	Lo maneja automáticamente Android Studio, no instalar manualmente.
Git	Última	Requerido para clonar el repositorio.

1.1 Herramientas necesarias

- Node.js

Ir al siguiente link e instalar Node.js

<https://nodejs.org/es/download>

- Android Studio

Ir al siguiente link e instalar Android Studio

IMPORTANTE: se debe abrir Android Studio posterior a la instalación, ya que instalará SDK de Android y evitaremos futuros posibles errores.

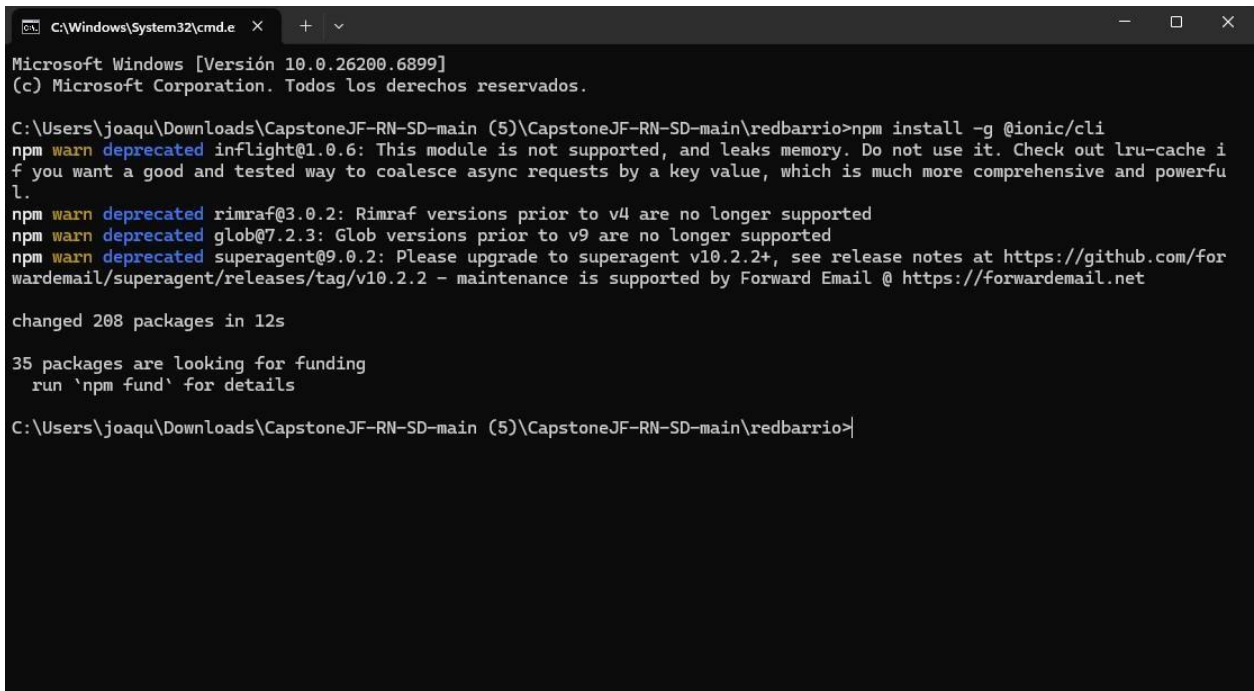
<https://developer.android.com/studio?hl=es-419>

- Clonar proyecto git clone <https://github.com/BatyMonkey/Capstone-RN-JF-SD-Parte2>

• 2. Entorno WEB

Posterior a esto, ir a la carpeta raíz del proyecto y ejecutar los siguientes

comandos: npm install -g @ionic/cli



```

C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.6899]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\joaqu\Downloads\CapstoneJF-RN-SD-main (5)\CapstoneJF-RN-SD-main\redbarrio>npm install -g @ionic/cli
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache i
f you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu
l.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated superagent@9.0.2: Please upgrade to superagent v10.2.2+, see release notes at https://github.com/for
wardemail/superagent/releases/tag/v10.2.2 - maintenance is supported by Forward Email @ https://forwardemail.net

changed 208 packages in 12s

35 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

C:\Users\joaqu\Downloads\CapstoneJF-RN-SD-main (5)\CapstoneJF-RN-SD-main\redbarrio>
  
```

Npm install

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
C:\Users\joaqu\Downloads\CapstoneJF-RN-SD-main (5)\CapstoneJF-RN-SD-main\redbarrio>npm install -g @ionic/cli
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if
f you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu
l.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated superagent@9.0.2: Please upgrade to superagent v10.2.2+, see release notes at https://github.com/for
wardemail/superagent/releases/tag/v10.2.2 - maintenance is supported by Forward Email @ https://forwardemail.net

changed 208 packages in 12s

35 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

C:\Users\joaqu\Downloads\CapstoneJF-RN-SD-main (5)\CapstoneJF-RN-SD-main\redbarrio>npm install
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if
f you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerfu
l.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported

added 1265 packages, and audited 1266 packages in 22s

256 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\joaqu\Downloads\CapstoneJF-RN-SD-main (5)\CapstoneJF-RN-SD-main\redbarrio>
```

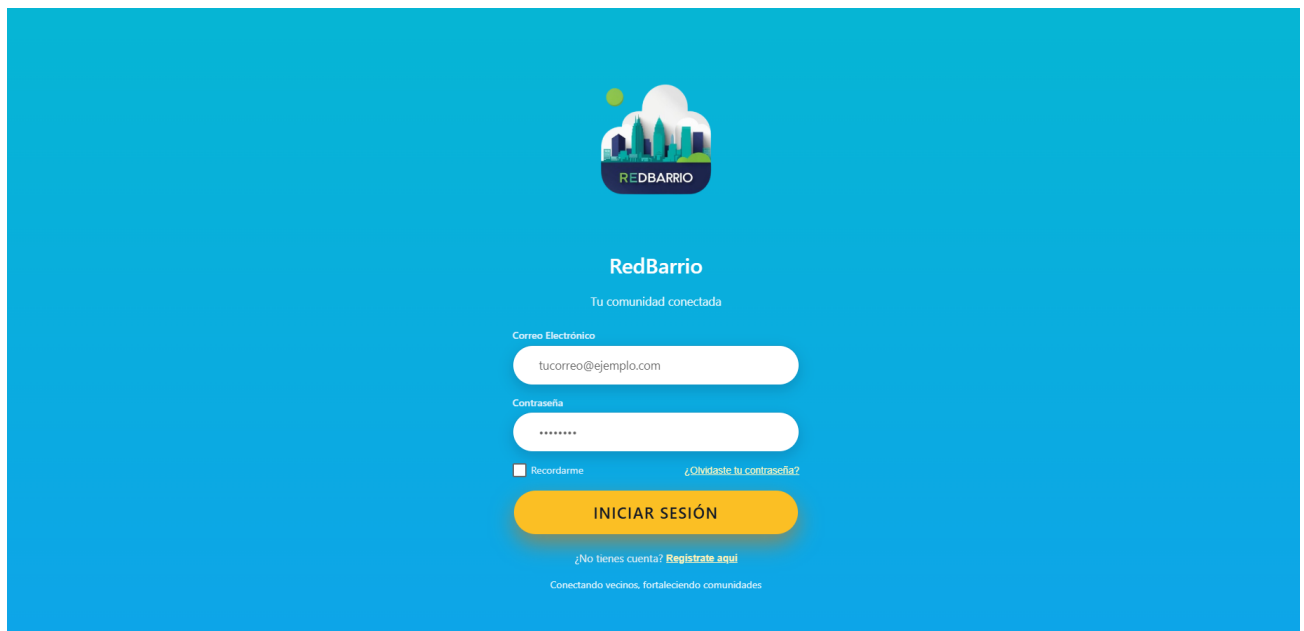
Npx cap sync

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
C:\Users\joaqu\Downloads\Capstone-RN-JF-SD-Parte2-main\Capstone-RN-JF-SD-Parte2-main\redbarrio>npx cap sync
/ Copying web assets from www to android\app\src\main\assets\public in 416.24ms
/ Creating capacitor.config.json in android\app\src\main\assets in 1.31ms
/ copy android in 439.10ms
/ Updating Android plugins in 5.19ms
[info] Found 8 Capacitor plugins for android:
  @capacitor/app@7.1.0
  @capacitor/browser@7.0.2
  @capacitor/camera@7.0.2
  @capacitor/haptics@7.0.2
  @capacitor/keyboard@7.0.3
  @capacitor/status-bar@7.0.3
  @jcesarmobile/capacitor-ocr@0.0.1
  @pantrist/capacitor-plugin-ml-kit-text-recognition@7.0.0
/ update android in 71.77ms
/ copy web in 10.75ms
/ update web in 13.00ms
[info] Sync finished in 0.593s

C:\Users\joaqu\Downloads\Capstone-RN-JF-SD-Parte2-main\Capstone-RN-JF-SD-Parte2-main\redbarrio>
```

Finalmente, ionic serve y la aplicación debería correr en localhost.

```
ng] 14 | templateUrl: './register.page.html',
ng]                                     ~~~~~
ng] NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
INFO] Development server running!
      Local: http://localhost:8100
      Use Ctrl+C to quit this process
ng] → Local: http://localhost:8100/
ng] → press h + enter to show help
INFO] Browser window opened to http://localhost:8100!
```



3. Entorno Móvil

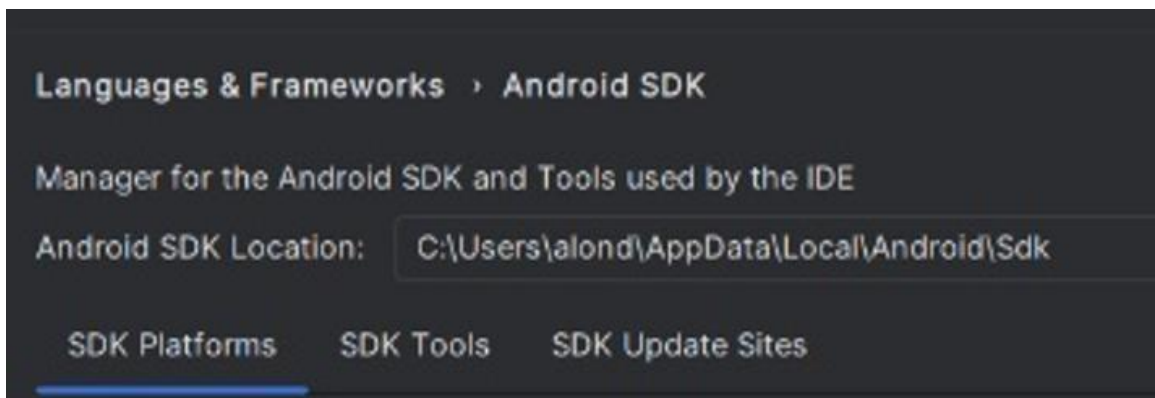
IMPORTANTE: este proceso es opcional, ya que se proporcionará una APK para probar la aplicación en entorno móvil.

3.1 Variables de entorno (Windows)

Definir JAVA_HOME y ANDROID_HOME, y agregar platform-tools a PATH.

Se pueden obtener las rutas directamente en Android Studio.

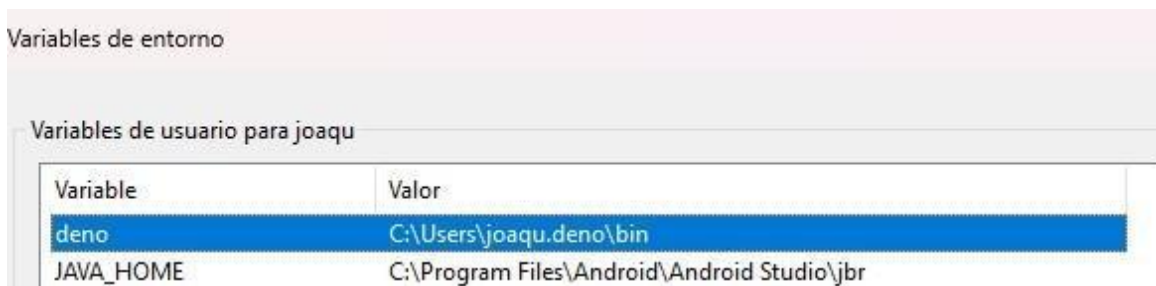
Obtener ruta ANDROID_HOME: Abrir Android studio ir a Tools - 7 SDK



Posterior a esto, ir a editar variables de entorno y definir ANDROID_HOME con la ruta obtenida anteriormente.

Definir JAVA_HOME: ir directamente a editar variables de entorno y definir

C:\Program Files\Android\Android Studio\jbr Ejemplo:



Editar la variable PATH:

Iremos a la variable path y agregaremos las siguientes rutas:

%JAVA_HOME%\bin y %ANDROID_HOME%

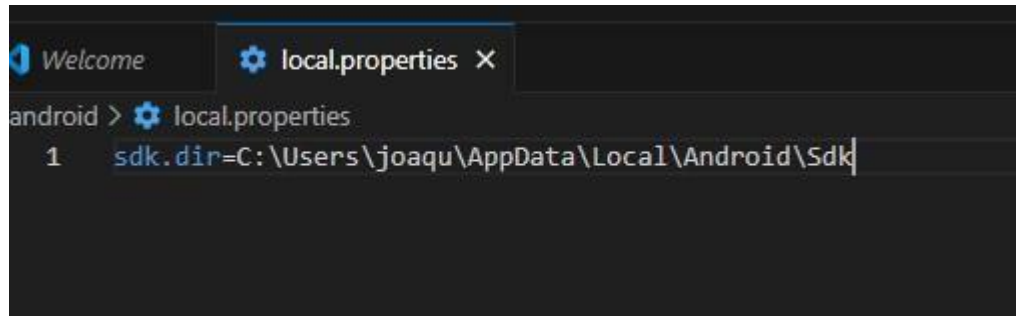
3.2 local.properties

Abrir proyecto clonado e ir a la siguiente ruta:

Redbarrio/Android/local.properties

En android/local.properties abrir o crear el archivo y agregar rutas del SDK si no se autogenera:

`sdk.dir=C:\\Users\\{Usuario propio}\\AppData\\Local\\Android\\Sdk`



4. Dependencias (package.json) Instalación rápida (copiar/pegar): **(OPCIONAL: ya vienen instaladas con el proyecto con los comandos anteriormente ejecutados)**

```
# Angular/Ionic base npm i @ionic/angular@^8
@angular/{core,common,forms,router,platformbrowser,platformbrowserdynamic,animations}@
^20
```

```
# Capacitor core + Android + plugins npm i @capacitor/core@^7
@capacitor/android@^7 @capacitor/app@7.1.0 @capacitor/statusbar@7.0.3
@capacitor/haptics@7.0.2 @capacitor/keyboard@7.0.3 npm i
-D @capacitor/cli@^7
```

```
# Supabase npm i @supabase/supabase-js@^2.58.0
```

```
# OCR (ML Kit / fallback) npm i @pantrist/capacitor-plugin-ml-kit-textrecognition@^7.0.0
@jcesarmobile/capacitor-ocr@^0.0.1 tesseract.js@^6.0.1
```

```
# PDF npm i pdf-lib@^1.17.1
```

```
# Otros npm i rxjs@~7.8.0 tslib@^2.3.0 ionicons@^7.0.0 zone.js@~0.15.0
```

5.- Configuración de ambientes (environment.ts) OPCIONAL: (ya

viene predefinido con el proyecto) Ejemplo: export const environment

= { production: false,

COMUNA_DEFAULT: 'Puente Alto',

```
LUGAR_EMISION_DEFAULT: 'Puente Alto', N8N_WEBHOOK_URL:  
'<URL_webhook_n8n>', supabaseUrl: '<https://XYZ.supabase.co>', supabaseAnonKey:  
'<ANON_KEY>'  
};
```

6.- Modo desarrollador y depuración USB

Conectar el celular mediante USB y seguir los siguientes pasos:

Activación de Opciones de Desarrollador y Depuración USB

Esta configuración es esencial para el despliegue y la depuración de aplicaciones móviles mediante el SDK de Android.

1. Activación de Opciones de Desarrollador

1. El usuario debe acceder a **Ajustes** (Settings) en el dispositivo Android.
2. Debe navegar a la sección **Acerca del teléfono** (About phone).
3. Se localiza el apartado **Número de compilación** (Build number).
4. El usuario debe **presionar el Número de compilación siete (7) veces consecutivas** hasta que el sistema muestre la notificación: "¡Ya es un desarrollador!".

2. Habilitación de la Depuración USB

1. El usuario debe regresar al menú principal de **Ajustes**.
2. Debe acceder a **Sistema -> Opciones de desarrollador** (Developer options).
3. Dentro de este menú, se desplaza a la sección "Depuración" y **activa el interruptor de Depuración USB** (USB debugging).
4. Finalmente, al conectar el dispositivo a la computadora, **debe aceptar la solicitud** de "Permitir la depuración USB" para autorizar la conexión.

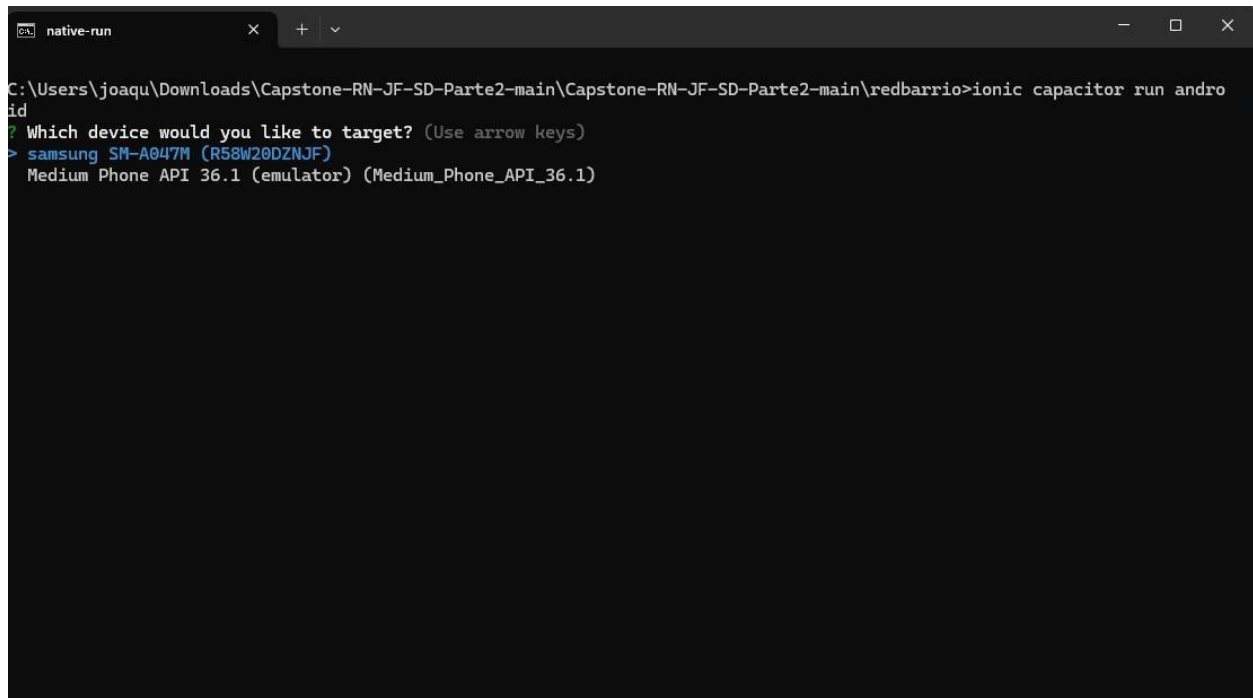
8.- Entorno Móvil

Finalmente, ejecutar los últimos comandos para la ejecución de la aplicación en entorno móvil

Ionic build

Npx cap sync

Elegir su dispositivo movil



```
C:\Users\joaqu\Downloads\Capstone-RN-JF-SD-Parte2-main\Capstone-RN-JF-SD-Parte2-main\redbarrio>ionic capacitor run android
? Which device would you like to target? (Use arrow keys)
> samsung SM-A047M (R58W20DZNJF)
   Medium Phone API 36.1 (emulator) (Medium_Phone_API_36.1)
```

La app se ejecutará al seguir todos los pasos correctamente.



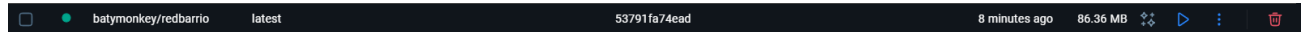
The image shows a mobile application login screen for 'RedBarrio'. At the top, there is a logo featuring a stylized city skyline with buildings in green and blue, a yellow sun, and the text 'REDBARRIO' in white on a dark blue background. Below the logo, the text 'RedBarrio' is displayed in a large, bold, white font, followed by the tagline 'Tu comunidad conectada' in a smaller white font. The login form consists of two white rounded rectangular input fields. The first field is labeled 'Correo Electrónico' and contains the placeholder text 'tucorreo@ejemplo.com'. The second field is labeled 'Contraseña' and contains a series of dots for the password. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Recordarme' and a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large, rounded yellow button with the text 'INICIAR SESIÓN' in bold black letters is positioned below the form. At the bottom of the screen, there is a link that says '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' and a footer text that reads 'Conectando vecinos, fortaleciendo comunidades'.

OPCIONAL (Recomendado)

Instalar app-debug.apk, la cual contiene la aplicación en su estado más reciente.

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
app-debug.apk		17-10-2025 17:35	NCH.ExpressZip.apk	49.689 KB
output-metadata		17-10-2025 17:35	Archivo de origen ...	1 KB

9.- Docker ejecutar



Iniciar Docker

Docker pull batymonkey/redbarrio:latest

Configuraciones opciones: puerto 8100

Run a new container
batymonkey/redbarrio-app:prod

Optional settings ^

Container name

A random name is generated if you do not provide one.

Ports

Enter "0" to assign randomly generated host ports.

Host port
8100
:80/tcp

Volumes

Host path ...
Container path +

Environment variables

Variable
Value +

Cancel Run

Run.

10. Supabase

10.1 Buckets configurados en Supabase

Los buckets de almacenamiento de RedBarrio son públicos actualmente. Cada uno cumple una función específica dentro de la aplicación:

- **plantillas:** Archivos base PDF o imágenes usadas en certificados.
- **certificados:** PDFs generados para cada solicitud de certificado.
- **noticias-bucket:** Imágenes y adjuntos de noticias publicadas.
- **perfiles-bucket:** Avatares o imágenes de perfil de usuarios.
- **proyectos:** Archivos relacionados con proyectos comunitarios.
- **espacios-bucket:** Imágenes de los espacios disponibles para reserva.
- **votaciones:** Recursos multimedia de los procesos de votación.
- **boletas:** Boletas de servicio subidas durante el registro del usuario. - **transbank-public:** Recursos del flujo de pago Webpay (comprobantes, etc.).

10.2 Políticas ejemplo (boletas) -- Lectura pública create policy

"boletas_read_public" on storage.objects for select to public using (bucket_id = 'boletas');

-- Insertar autenticado a su carpeta create policy "boletas_insert_own" on storage.objects for insert to authenticated with check (bucket_id = 'boletas');

-- Update/Delete propio (opcional) create policy "boletas_update_own" on storage.objects for update to authenticated using (bucket_id = 'boletas' and auth.uid() = owner) with check (bucket_id = 'boletas' and auth.uid() = owner);

11. n8n

Configurar un webhook de envío de certificados por correo (Gmail/SMTP). El frontend llamará a environment.N8N_WEBHOOK_URL con {to, pdf_url, filename, subject}.

12. Módulos clave

- Modulo votaciones en tiempo real con voto unico
- Arriendo de espacios para los vecinos dependiendo de su disponibilidad
- Modulo de noticias para las juntas vecinales+
- Implementación de chatbot con IA
- Automatizaciones de distintos procesos (certificados residencia, gestion de reservas, noticias, notificaciones, votaciones, etc.)
- Certificados PDF con pdf-lib (coordenadas ajustadas o render por HTML>PDF).
- Registro con carga de boleta al bucket 'boletas' y persistencia url_boleta_servicio en tabla usuario.
- OCR: ML Kit en dispositivo; en navegador se usa fallback manual o no disponible.
- Webpay simulado: función edge que devuelve URL+token y return_url con esquema myapp:// en móvil.

13. Base de Datos (resumen)

A continuación, una tabla resumida. Se adjunta ficha completa de `usuario` y plantilla para completar el resto.

Tabla	Propósito (breve)
usuario	Perfil del vecino (datos personales y verificación)
certificados	Historial de certificados emitidos (pdf_url, issue_meta)
orden_pago	Órdenes de pago para reservas (monto, estado)
reserva	Reservas de espacios
evento	Eventos asociados a reservas
espacio	Espacios disponibles (nombre, disponibilidad)
votacion	Votaciones creadas en la app
opcion_votacion	Opciones de una votación
voto	Votos emitidos por usuario
actividad	Actividades del barrio
actividad_inscripcion	Inscripciones a actividades
actividad_asistencia	Asistencias a actividades
noticia	Noticias publicadas
verificacion	Solicitudes o estados de verificación de identidad
proyecto	Proyectos comunitarios
proyecto_postulacion	Postulaciones a proyectos

14. Conclusión

Con esta guía, un desarrollador puede **levantar el entorno** de RedBarrio, **compilar la app** y **conectarla** a Supabase y n8n sin conocimiento previo del proyecto.

El uso de **Ionic + Angular** acelera el desarrollo UI, **Supabase** simplifica el backend (Auth/DB/Storage/Functions) y **n8n** permite automatizar notificaciones y procesos sin servidores propios.